Gen_X 研究方案：科学意义、生成理论与验证路线

2026-10-22

目录

从高保真小体系到大尺度非晶系综：科学问题与技术方案 **2**

项目摘要 . . . 2
1. 为什么做：从一个合理结构到可信的结构系综 . . . 2
2. 核心问题与可被推翻的假设 . . . 2
3. 已有工作与本项目可能的贡献 . . . 4
4. 数学对象：势、分布与大体系之间是什么关系 . . . 4
    4.1 学习的是哪一种分布 . . . 4
    4.2 为什么先选择条件扩散 . . . 4
5. 为什么用松弛体积模量验证 . . . 5
6. 数据、模型、采样和验证的完整流程 . . . 5
    6.1 先定义制备与数据角色 . . . 5
    6.2 验收目标参考，再谈重新训练 . . . 7
    6.3 训练生成器并保留可解释基线 . . . 7
    6.4 大体系采样不等于复制小盒 . . . 7
    6.5 验证结构、响应和完整成本 . . . 7
7. 对照实验如何排除简单解释 . . . 7
8. 主动学习需要吗：两条回环分别处理 . . . 8
9. 分阶段交付与继续／停止条件 . . . 8
    9.1 可行性基础与仍缺的条件 . . . 8
    9.2 工作包与可检查的交付 . . . 8
    9.3 主要风险与替代路径 . . . 9
10. 当前完成了什么 . . . 9
11. 原始来源与继续阅读 . . . 9

数学基础附录：从高保真信息到非晶结构系综 **12**

1. 先定义目标：玻璃的分布包含制备历史 . . . 12
2. 势能模型与生成模型回答不同问题 . . . 12
3. 归一化流：从体积变化到自由能 . . . 13
    3.1 重要性权重能够校正什么 . . . 13
    3.2 小数据校正需要额外的可识别性假设 . . . 14
4. 扩散模型：从高斯链推导噪声回归 . . . 14
5. 流匹配：条件均值为何能够输运概率 . . . 15
6. 周期结构要求改变空间与核 . . . 16
7. 物理引导会改变权重，不能替代分布校准 . . . 16
8. 结构误差如何进入体积模量 . . . 17
9. 本方案需要验证的科学命题 . . . 17

参考文献 . . . 18

从高保真小体系到大尺度非晶系综：科学问题与技术方案

版本：2026-10-22，第二版。本文是拟开展的研究方案，数学基础属于已有理论，尚无本项目的材料科学结论。非晶 SiO_2 用作具体候选；水或聚合物仍可作为正式对象，材料尚未最终确定。

项目摘要

非晶材料的性质由制备历史形成的结构系综决定。经典模拟易积累大规模数据，但参考势偏差会传递到生成模型；高保真计算能改善局部物理描述，却难以直接覆盖大尺度、长时间和多次独立制备。本项目拟研究“经典预训练—少量高保真校正—大体系生成”的概率分布迁移，以非晶 SiO_2 为候选，在固定制备协议下检验数据效率和尺寸推广。主线采用条件扩散生成器，独立核验参考势，比较从零训练、仅换势后处理与生成器微调，联合评价局域／中程网络及 0 K 松弛体积模量。项目的候选贡献是识别有限参考信息能改善哪些统计规律、这种改善在哪些尺寸失效，以及生成器与势的反馈更新分别是否有效。预期交付可追溯数据与模型、等预算对照、误差和成本曲线及适用范围；上述收益均需实验验证，不作为既成结论。

1. 为什么做：从一个合理结构到可信的结构系综

非晶材料没有一个可以代表全部样品的周期晶胞。同一化学组成下，不同的冷却、退火、压力历史会留下不同的局域连接、环及缺陷分布。以非晶 SiO_2 为例，Vollmayr、Kob 与 Binder 的模拟已经显示，冷却速率会改变径向分布、键角、配位及环分布，并改变密度、焓和振动谱。因此，需要描述的是**给定制备过程产生的一组结构及其出现概率**。[S1]

这种系综观点与材料计算的用途直接相关。若只优化出一个低能结构，难以判断它是否代表典型样品；若只验证平均径向分布函数（RDF），又可能遗漏不同网络连接方式对响应的影响。我们希望得到一组能计算平均性质、样本间差异和有限尺寸误差的结构。这里的目标是让生成结构能够支持明确的材料性质预测。

困难来自三个相互制约的要求。电子结构方法能提供指定近似下的高保真局部能量和导数，但长时间、大体系制备昂贵；经典势容易积累大规模轨迹，但其势能面和结构偏好可能带有系统偏差；大体系有助于容纳更长的关联和响应模式，但不能自动提高参考物理的准确度。SiO_2 的机器学习势研究已经讨论了经验势与电子结构来源势之间的联系和差异，为跨参考模型比较提供了具体基础。[S2]

生成模型的价值在于，把已有制备计算中反复出现的统计规律学成可重复采样的分布，尝试降低获得独立候选结构的成本。它不能创造训练参考中不存在的物理信息，也不能凭网络复杂度修复有偏的参考势。本项目真正有价值的结果应是：**用有限的新增高保真信息，在相同资源下改善可用结构系综，且这一改善能通过独立性质检验。**

图 *1* ｜科学问题的因果结构。流程表示建模和验证关系，不代表已经测得的因果效应。局域结构、中程网络和宏观响应必须联合检验。

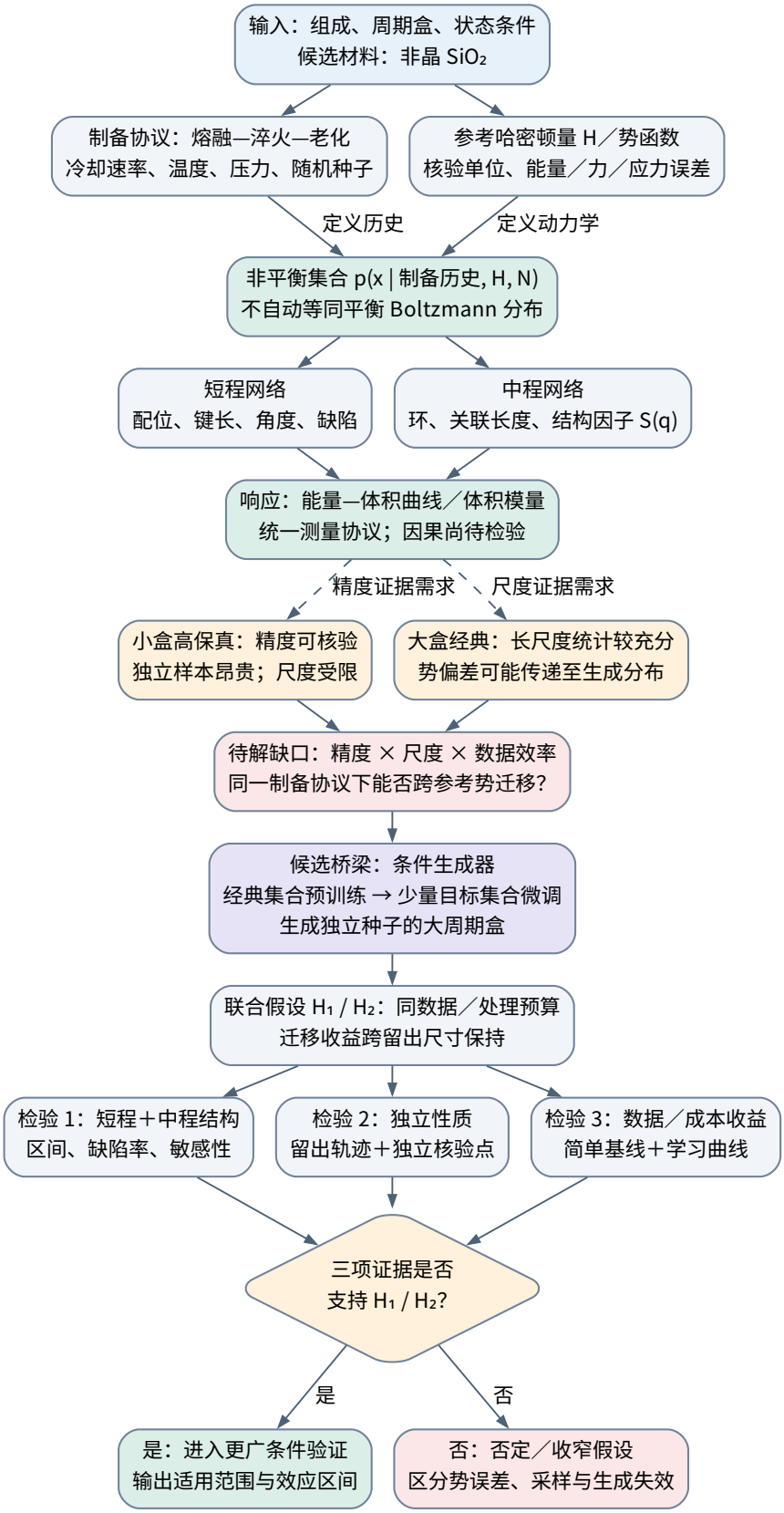
2. 核心问题与可被推翻的假设

核心问题是：**少量高保真小体系参考数据，能否修正经典数据预训练的生成分布，并使这种修正在更大体系的结构和独立性质中保留下来？**

“高保真”指相对于明示的电子结构参考，而非真实材料的无误差答案。研究中必须分开三个判断：是否更接近某个教师模型、是否提高了材料物理可信度、是否节省了总成本。三者不能相互替代。

假设	可检验的预测	能推翻或限制它的结果
H1：经典预训练有助于少数据迁移	同样新增参考数据量下，微调比从零训练更准确；优于只更换后处理势	优势由额外弛豫完全解释，或与从零训练无差异
H2：小体系校正可部分保持到大体系	冻结模型后，在留出尺寸上，网络统计和主要性质仍改善	仅训练尺寸有效，或长波与中程统计退化
H3：性质验证能揭示二体统计遗漏的误差	RDF 接近时，不同方法仍可能在网络及松弛体积模量上有可重复差异	当前误差范围内未发现差异，则不宣称该机制已证实

A 科学问题：从制备集合到独立响应



H3 首先是诊断性假设。发现环分布与模量相关，只能说明关联；要主张具体网络特征导致响应变化，还需受控干预或额外物理分析。方案允许假设失败，并要求记录失败发生的尺寸、条件和参考模型。

3. 已有工作与本项目可能的贡献

原始工作	已展示的内容	对本项目的约束
DM2，npj Computational Materials，2025 年在线、2026 年卷期 [S3]	非晶 SiO_2 和金属玻璃生成、大尺度结构及性质评价	非晶生成、大体系、RDF 和力学曲线已有先例
Scalable Boltzmann generators，Nature Communications，2026 [S4]	包括 mW 冰在内的概率生成与尺寸扩展	可作概率及工程对照，不能等同于全原子液态水或玻璃
Equivariant generative diffusion...，2026 预印本 [S5]	DFT 来源非晶氧化物结构学习，并考察条件与尺寸	使用 DFT 数据生成非晶不能直接称首次；预印本须持续跟踪
MatterGen，Nature，2025 [S6]	无机晶体条件生成及性质评价	可借鉴验证组织，晶体结果不直接证明非晶适用性

当前候选贡献是**跨参考势迁移的数据效率、跨尺寸保持的范围，以及结构—性质联合验证所揭示的失效机制**。它不是已确认的新颖性声明。正式立项前还需针对最终材料、条件和方法继续查重；如果强近邻已充分解决这一问题，应调整研究假设。

4. 数学对象：势、分布与大体系之间是什么关系

令结构为$x = (R, h, a)$，包含坐标、晶胞及元素标签，条件c 包含组成、尺寸、密度与制备协议$\mathcal{P}$。本项目有两组不同的参数：势模型参数ψ，生成器参数θ。

$$
\begin{aligned}
U_\psi(x) &\longrightarrow \{E, F, \sigma\}, \\
z \sim \rho, \quad x = G_\theta(z; c), \quad x &\sim q_\theta(x \mid c).
\end{aligned}
$$

势模型给能量、力、应力；生成器把简单随机变量变成结构分布。生成器不一定具有低维潜空间，也不必把机器学习势“编码到潜空间再放大”。扩散模型通常在与结构同维的噪声变量上学习逐步去噪。大体系能力来自表示、周期几何、网络作用范围及训练分布的共同设计，不能仅由解码器可接受更多原子推出。

4.1 学习的是哪一种分布

对平衡液体，满足相应条件时可用正则分布$\pi_U \propto e^{-\beta U}$。对有限速率制备的玻璃，应使用协议条件分布$p_{U,\mathcal{P}}$。它由初态和整条动力学路径产生，不只取决于终态的温度或能量。

设U^{C} 为经典参考，U^{H} 为通过核验的高保真参考。拟实施的迁移为

$$
\begin{aligned}
q_{\theta_0}(x \mid c) &\approx p_{U^{\mathrm{C}},\mathcal{P}}(x \mid c), \\
q_{\theta_*}(x \mid c) &\approx p_{U^{\mathrm{H}},\mathcal{P}}(x \mid c).
\end{aligned}
$$

第二个近似是要验证的目标。把经典构型送去做几个 DFT 单点，只获得该构型上的势能信息，不会自动生成目标势下的出现频率。必须通过目标协议下的参考样本、适用的统计力学关系或明确校准的近似，建立信息与概率之间的联系。

4.2 为什么先选择条件扩散

扩散模型对参考结构加噪，再预测所加噪声。在欧氏教学情形中，$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon$，训练损失可写为

$$\mathcal{L}_{\text{diff}}(\theta) = \mathbb{E}_{x_0,t,\epsilon}\left[\lambda_t \|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t, c)\|^2\right].$$

本方案选它作为首个主线，是因为有可比较的非晶方法和自然的预训练／微调接口；这属于工程判断，不是它在理论上必定最优的证明。周期原子结构必须使用与环面及原子对称性一致的噪声和网络，不能把上述欧氏公式直接照搬到分数坐标再取模。

Flow matching 回归速度场、积分 ODE 生成结构，可作后续成本与精度对照；归一化流在适用时能给出密度和重要性权重，适合概率诊断。它们不必同时训练。先把一种主线与科学对照做清楚，再根据失效证据增加方法。

后半部分的数学推导逐步说明：路径分布；换元公式与流密度；KL 与平衡自由能；DDPM 高斯后验与带权噪声回归；flow matching 与连续性方程；周期边界及能量引导的范围。这些已有理论不作为本项目创新。

5. 为什么用松弛体积模量验证

第一性质候选是 **0 K、同一局部稳定分支上的松弛体积模量**，配合能量—体积曲线。结构生成后按同一规则得到局部极小点，对小体积应变重新松弛内部坐标，再拟合响应。它不是有限温度等温模量。

设体积应变$\eta = (V - V_0)/V_0$，u 为内部非仿射位移。V_0 对应统一指定的压力／密度条件，残余压力为$P_0 = -U_\eta/V_0$，不能把不同残余压力下的曲率混作零压模量。这里固定胞形，仅松弛内部坐标；若允许胞形松弛，需另行定义测量协议。在局部平衡点附近展开势能：

$$U(u,\eta) \simeq U_0 + U_\eta\eta + \tfrac{1}{2}U_{\eta\eta}\eta^2 + \eta\,\Xi^{\mathsf{T}}u + \tfrac{1}{2}u^{\mathsf{T}}\mathcal{H}u.$$

$\mathcal{H}$ 是位置 Hessian，$\Xi = \partial^2 U/\partial u\partial\eta$。内部松弛满足$\mathcal{H}u_* = -\Xi\eta$。去除整体平移零模，并要求剩余内部 Hessian 正定，在这一稳定子空间中代回，得到

$$K_{\text{rel}} = \frac{1}{V_0}\left(U_{\eta\eta} - \Xi^{\mathsf{T}}\mathcal{H}^{+}\Xi\right).$$

第一项是固定仿射变形的曲率，第二项是内部松弛降低的曲率。Hessian 的逆涉及集体响应，说明仅凭二体距离统计并不能在数学上确定模量；这给出了增加网络和性质检验的物理理由。[S7] 但这一理由不保证本项目一定发现新的网络机制。

实际评价优先用有限差分能量—体积拟合，检查应变窗口、力收敛和拟合残差。若发生盆地跳变或负曲率，应单列为稳定性事件，不能套用同一光滑分支公式。有限温度模量涉及自由能曲率和涨落，需要另一套采样协议，不得与 0 K 结果混报。

6. 数据、模型、采样和验证的完整流程

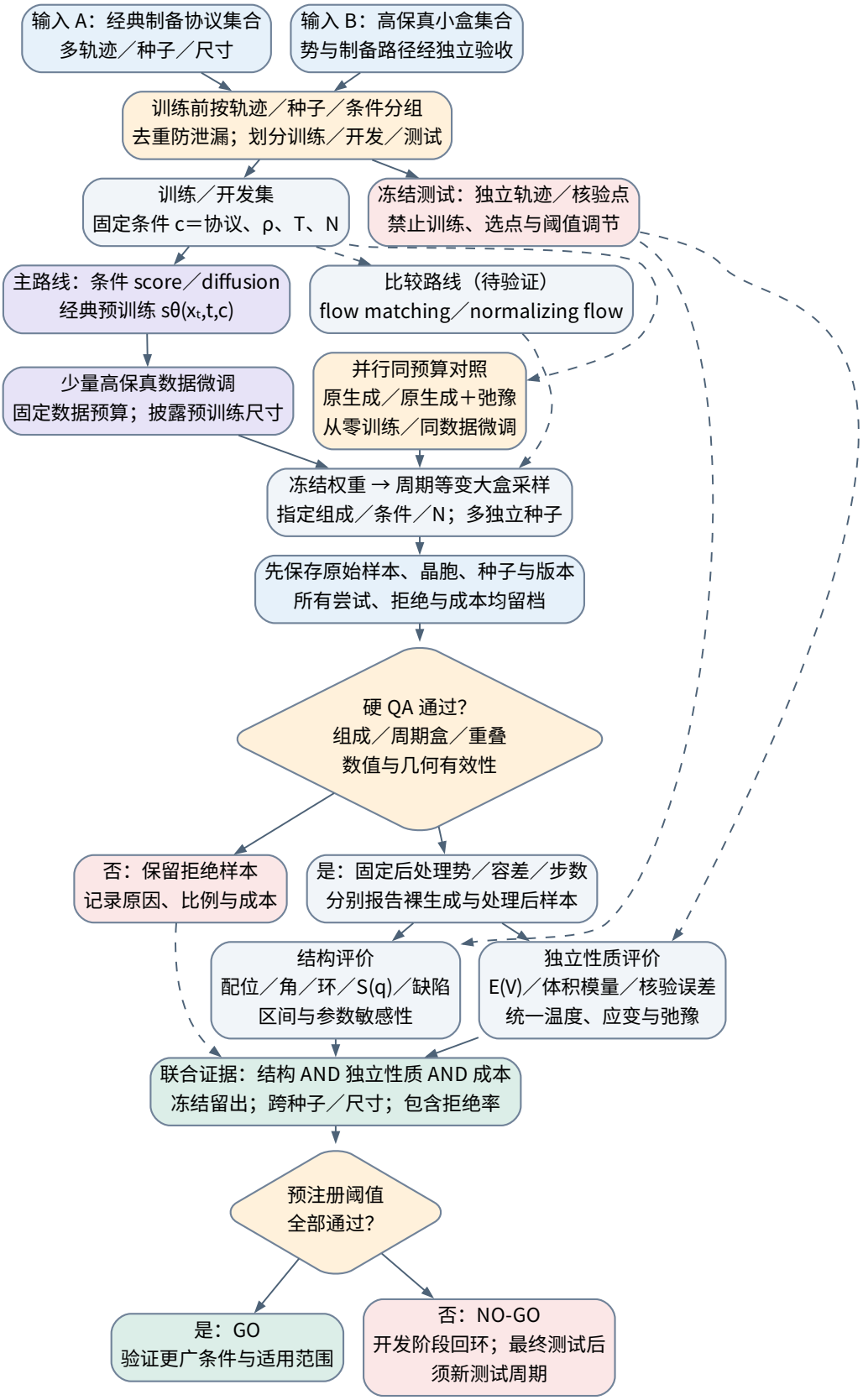
图 *2* ｜拟实施的技术流程。训练与评价采用不同的数据角色；原始生成、后处理和拒绝样本分别保留。本图不表示已经完成训练。

6.1 先定义制备与数据角色

固定组成、温度／压力路径、冷却率、等待时间、初态分布和最终投影规则。经典与目标势采用匹配协议；若因稳定性必须改变协议，明确把它作为额外变量。

按独立初态／制备轨迹分组划分训练、开发和最终测试，禁止将同一轨迹相邻帧随机拆到两边。大尺寸最终测试还需独立于所有预训练数据；若经典预训练已经见过大盒，只能称该尺寸上的参考势迁移，不能称完全未见尺寸外推。划分、种子、势文件和哈希先冻结。

B 数据 → 模型 → 采样 → 联合验收



6.2 验收目标参考，再谈重新训练

优先复用适合最终材料的公开势或专用权重。独立参考点检查能量、力、应力及制备路径覆盖；模型家族名字、通用势标签或训练集规模不能替代验收。若已有势足够，冻结ψ，主要训练生成器θ。

若势未通过检验，才增加电子结构标签并微调势。MACE 类模型可以是候选接口，但通用模型在非晶缺陷、强应变或水氢键环境上的适用性必须实测。目标分布优先依靠目标势下的独立制备样本，而非只给经典构型补单点能量。

6.3 训练生成器并保留可解释基线

先复现一个公开非晶设置，确认数据、单位、周期表示和采样实现。主线为：经典预训练 → 目标参考集合微调 → 冻结参数 → 留出条件与尺寸采样。数据量用独立制备单元计数，同时披露帧数和相关性。

几何要求包括整体旋转／平移一致性、同元素置换一致性、周期距离连续性和组成守恒。SiO_2 的原子表示可作起点；全原子水还需检验 O—H 几何、氢键及质子物理范围；聚合物则必须处理链连通、交叉和缠结。它们不只是换一份输入文件的同一问题。

6.4 大体系采样不等于复制小盒

检查邻居图、周期映射、网络感受范围和全局条件的尺寸行为，尤其是密度、低波数结构因子及网络连通。局部生成器可能在 RDF 上通过而在长波或拓扑上失败。周期重复的小盒不能作为独立大体系样本。

每次尝试记录种子、条件和模型版本。原始输出只做事先声明的合法性筛查，失败与拒绝也计入分母。若需要短 MD 或最小化，冻结时长／阈值，保留处理前后两套数据，防止以延长修整掩盖采样误差。

6.5 验证结构、响应和完整成本

局域层检查 RDF、配位、角分布、碰撞及缺陷；中程层检查明确定义的环统计、连通和结构因子；性质层检查能量—体积曲线及模量分布。报告均值、离散性和跨种子稳定性，采用轨迹／独立制备单元级统计区间，不把相关帧当独立重复。

独立性分两层：留出轨迹检验对同一参考模型的泛化；未参与训练和调参的电子结构核验检验参考模型误差。主性质为模量时，还需在独立小盒核验受应变的能量—体积／应力响应；单点能量、力与应力误差不能保证二阶曲率精度。若引导、弛豫和最终打分全用同一势，仍缺少后一层证据。实验比较还要匹配制备条件和测量定义。

总成本包含参考数据、训练、生成、失败、后处理和物性评价。已有权重摊销成本与本轮新增成本分开，报告单位合格样本成本和达到给定误差的成本，避免只比较网络一次前向时间。

7. 对照实验如何排除简单解释

组别	数据与处理	主要排除的解释
B0：目标势参考制备	独立轨迹，冻结协议	提供同一模型下的结构与性质基准
B1：原生成器	原参考与规定后处理	复现公开方法能达到的水平
B2：原生成器＋目标势后处理	与主线相同后处理预算	改进是否仅来自换势弛豫
B3：目标数据从零训练	与主线同样的新增高保真数据	经典预训练是否提高数据效率
M：经典预训练＋目标微调	相同新增数据、测试和后处理	核心迁移假设
A：主动选点／随机补样	相同新增参考计算预算	回环是否比随机补样更划算

分阶段改变新增独立数据量，绘制误差—数据量曲线。阈值由先导计算的数值误差、参考方差和研究用途确定，最终测试前锁定，不先承诺固定百分比或未经实测的 GPU 时数。

H1 比较 M 与 B2、B3；H2 比较留出尺寸上改进的保持；H3 在 RDF 误差接近时比较网络及响应。所有比较给出样本量与不确定度；区间不能区分方法时如实报告。

8. 主动学习需要吗：两条回环分别处理

先冻结一轮基线，通过具体失败决定补什么信息：

图 *3* ｜两条独立反馈回环。生成器学习出现概率，势学习能量及导数；二者可交换诊断信息，但不能以彼此自洽替代独立核验。

生成器回环针对分布覆盖不足：生成 → 识别可重复的结构／性质缺口 → 补充相应条件下的独立参考制备 → 更新θ → 开发集回归。势回环针对势能面误差：经校准的适用域信号或独立误差 → 选参考点 → 电子结构标注 → 更新ψ → 重新验收，再决定是否重制数据。

模型分歧只是选点信号，需用真实误差校准；模型可能有共同盲区，也可能在无害区域产生分歧。最终测试集不用于每轮选点和调参；回归使用开发集，锁定方案后评价最终留出集。每轮保存数据版本、参考方法、标签成本、模型哈希和选点理由。

只有生成分布不足而势已可靠时，只更新生成器；势本身失效时，更多自评分低能构型不能解决问题。主动选点应与随机补样做等预算比较，有收益后才作为主线贡献。

9. 分阶段交付与继续／停止条件

阶段	具体证据	决策
P0：基线及缺口	公开设置复跑、处理前后样本、冻结评价脚本、误差与成本	无可重复缺口则调整问题，不预设失败
P1：参考验收	目标势核验、小盒匹配协议数据、分组划分	参考不可信则先补参考，暂缓迁移结论
P2：数据效率	B2/B3/M 学习曲线、结构和模量联合结果	优势由处理或数据量解释时收窄假设
P3：尺寸扩展	冻结模型、多尺寸多种子验证及全成本	仅局部统计通过时限制可用范围
P4：反馈消融	主动／随机等预算比较、版本记录	无额外收益时保留简单路线

值得继续的证据是：独立主要性质误差在相同新增预算下下降，高阶结构未退化，跨种子和留出尺寸稳定，计入后处理仍有收益。负面结果可界定方法边界，不能包装为已经发现新材料。

9.1 可行性基础与仍缺的条件

已有基础包括：可复用的配置和 Slurm 入口；真实预训练生成器的 CPU 采样、结构写出与溯源示例；公开非晶基线、数学推导和独立验证设计。这些降低了软件搭建的不确定性，但尚不能证明目标材料的数据、势精度或训练资源已经具备。

P0 必须落实最终材料、上游数据／权重许可及下载可用性；P1 必须落实电子结构参考、势的核验和匹配协议数据。P2 以后才需要正式生成器训练预算。目前 GPU 资源繁忙，先做 CPU 接口检查、基线数据审计和评价流程准备；训练与模拟仍经 Slurm 运行。DFT 队列、软件许可和可用核时需独立确认。本文未实测训练和 DFT 成本，因此不填未经依据的 GPU 小时、经费或日历承诺。

采用依赖关系安排进度：P0 完成才冻结问题；P1 验收才启动 P2；P2 出现稳定收益再扩展 P3；P4 由具体误差触发。每一阶段先用小规模试跑测定单样本耗时、数据相关性和方差，再给下一阶段分配资源与重复次数。这样即使 GPU 排队，数据和验证准备仍能独立推进。

9.2 工作包与可检查的交付

工作包	责任与输入	阶段交付
WP1：问题与证据	文献和科学目标；明确近邻与差异	冻结研究假设、材料、条件和最终测试规则

工作包	责任与输入	阶段交付
WP2：参考与数据	势、电子结构核验、制备协议	版本化数据、分组划分、参考验收和成本清单
WP3：生成与工程	基线实现、预训练／微调、周期采样	配置、模型哈希、原始／处理后样本及拒绝记录
WP4：独立评价	留出数据、受应变响应、统计方法	结构—性质—成本联合比较与适用域报告

多智能体可分别承担检索、实现、推导和复核，生成与评价尽量由不同任务独立检查。智能体分工不等同于物理证据独立；真正的独立性仍取决于数据、参考计算、测试冻结和审计记录。

预期科学交付是：一组可复查的数据效率和跨尺寸对照，支持或否定 H1—H3 的证据，以及明确的失败边界。预期工程交付是：可复跑的 Slurm 配置、数据／模型接口、验证脚本和同源 HTML/PDF 文档。论文贡献应由这些证据决定，不预先以投稿期刊或模型规模定义成功。

9.3 主要风险与替代路径

风险	识别证据	应对与收窄范围
目标势参考误差主导	独立受应变响应不通过	优先修正参考；暂不声称材料精度提升
高保真与经典分布重叠不足	迁移不稳、重要结构子群缺失	补目标协议数据，限制到可覆盖条件；不依赖能量差硬重权
小盒不能代表大盒网络	留出尺寸的低波数或响应退化	分析作用范围和有限尺寸，限制规模声明
后处理抹平方法差异	B2 与 M 表现相当	记录为迁移假设未获支持，保留更简单可用路线
资源或独立样本不足	排队、强相关、区间过宽	先完成工程与数值收敛，减少同时变化的条件，不以相关帧补数

正式申报版还需补齐已选材料、已有相关研究成果、可用算力／经费及有依据的时间表。本稿定位为可执行的内部项目书初稿，不能把待落实条件表述为已承诺资源。

10. 当前完成了什么

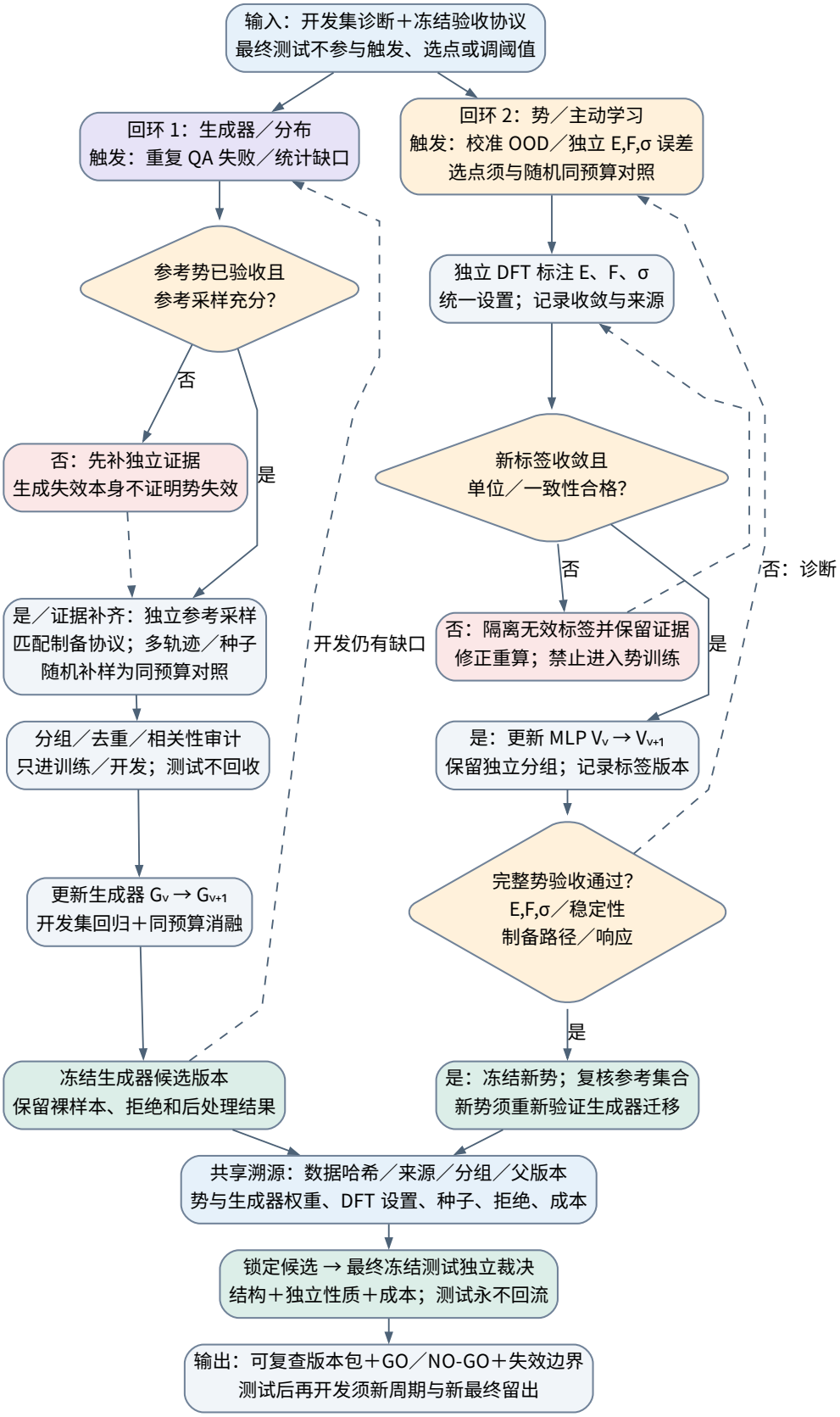
类型	当前状态	可以支持的判断
文献事实	原始论文和官方代码调研	已有能力及拟研究空缺的初步界定
工程执行	bgmat 真实 CPU 采样：8 个 216 粒子 mW 冰构型，见生成示例	预训练模型、调度、采样、写出和溯源可以衔接
数学基础	本文与后附推导	说明目标、损失、采样和验证；不是新理论
拟研究	非晶迁移、体积模量、跨尺寸、主动回环	尚未训练或取得材料结论，需按 P0—P4 验证

首个正式决策仍是材料和参考模型。SiO_2 候选有清楚的网络结构与公开近邻；水延续前期兴趣，但必须区分液态水、非晶冰和 mW 单珠冰；聚合物还需解决链拓扑和时间尺度。路线可以迁移，科学验收必须随对象重定。

11. 原始来源与继续阅读

[S1] Vollmayr, K., Kob, W. & Binder, K. *Cooling-rate effects in amorphous silica: A computer-simulation study*. Physical Review B **54**, 15808 (1996). 出版页。用于制备历史、网络和性质的关系。

C 两条反馈回环与最终独立裁决



[S2] Erhard, L. C., Rohrer, J., Albe, K. & Deringer, V. L. *A machine-learned interatomic potential for silica and its relation to empirical models*. npj Computational Materials **8**, 90 (2022). 出版页。用于参考势背景，不表示本项目已验收该势。

[S3] DM2. npj Computational Materials **12**, 29 (2026)，2025 年在线。论文；官方代码。数据和后处理细节见文献调研。

[S4] Schebek, M., Noé, F. & Rogal, J. *Scalable Boltzmann generators for equilibrium sampling of large-scale materials*. Nature Communications **17**, 5010 (2026). 论文；bgmat 代码。本地示例限制见执行记录。

[S5] Jiang, J., Berry, I., Fry, J. N. & Cheng, H.-P. *Equivariant generative diffusion learns and generalizes the structural ensemble of amorphous oxides*，2026 预印本。arXiv:2610.03973。规模证据需持续核对，不能混同计时演示与完整结构验证。

[S6] *MatterGen: a generative model for inorganic materials design*. Nature (2025). 论文；官方代码。

[S7] Lemaître, A. & Maloney, C. *Sum rules for the quasi-static and visco-elastic response of disordered solids at zero temperature*. Journal of Statistical Physics **123** (2006). 作者预印本；出版 DOI。用于非仿射响应理论。

学习入口：生成理论推导、技术路线、GitHub 文档案例与采用方式。PDF 将方案和理论合并；HTML 拆成相互链接的章节，便于按需阅读。

数学基础附录：从高保真信息到非晶结构系综

本文为研究方案的理论依据，而非已完成结果。拟研究的问题是：能否利用少量高保真能量、力、应力及结构信息，校正由大量经典势数据预训练的生成模型，使其产生具有合理结构概率和力学性质分布的非晶系综？非晶 SiO_2 是候选体系，材料选择仍需论证。现有 bgmat 的8×216 个 mW 冰粒子工程运行仅提供流程背景，不能证明对非晶 SiO_2 的迁移有效性，也不能作为新的材料科学结果。

1. 先定义目标：玻璃的分布包含制备历史

固定原子数N、元素标签$a = (a_1, \dots, a_N)$ 及晶胞矩阵h，体积为$V = \det h > 0$。用$R = (r_1, \dots, r_N)$ 表示位置，P 表示动量，U^{C} 与U^{H} 分别表示经典与高保真势能。这里的“高保真”是相对于所选参考电子结构方法而言，不等同于无误差的真实势能。为集中说明概率结构，先在选定坐标及参考体积测度dx 下讨论连续密度；周期边界、平移约束与原子置换在第 6 节处理。

玻璃通常由有限速率冷却、退火及等待得到，因此目标不宜直接写成某个温度的正则分布。设完整状态为$y_k = (R_k, P_k, h_k, \zeta_k)$，其中$\zeta_k$ 包含所需的恒温器、恒压器或其他记忆变量。给定协议$\mathcal{P} = \{T_k, p_k, \Delta t_k, \dots\}_{k=0}^{L-1}$，在状态变量足够完整时，离散动力学可以表示为时变 Markov 核$K_k^U(dy_{k+1} \mid y_k; \mathcal{P})$。确定性积分器也可用 Dirac 转移核表示。其路径概率测度为

$$\mathbb{P}_{U,\mathcal{P}}(dy_{0:L}) = \mu_0^U(dy_0) \prod_{k=0}^{L-1} K_k^U(dy_{k+1} \mid y_k; \mathcal{P}).$$

将最终状态投影到结构$x = \Pi(y_L)$，例如保留瞬时坐标，或先按指定规则淬火到固有结构，再保留坐标与晶胞，得到

$$p_{U,\mathcal{P}}(dx) = \int \mathbb{P}_{U,\mathcal{P}}(dy_{0:L})\, \delta_{\Pi(y_L)}(dx).$$

这一定义说明，冷却率、初态、等待时间和最小化规则均属于目标的一部分。只保留位置一般不能保持 Markov 性，因为相同位置配以不同动量会产生不同的下一步位置；消去恒温器等变量也可能引入记忆。只有在明确的过阻尼模型等特殊条件下，位置本身才可构成闭合 Markov 过程。非晶 SiO_2 性质随冷却率改变的原始模拟工作，为必须记录协议提供了具体材料背景。Vollmayr、Kob 与 Binder（1996）

与此不同，固定N, V, T 的平衡构型正则密度定义为

$$\pi_U(x) = Z_U^{-1} e^{-\beta U(x)}, \qquad Z_U = \int e^{-\beta U(x)} dx, \quad \beta = (k_{\mathrm{B}} T)^{-1}.$$

该式来自对平衡相空间正则分布积分掉动量，要求使用一致的坐标测度。它不含冷却率，因而不能自动等同于$p_{U,\mathcal{P}}$。若目标是某个玻璃盆地内的受限热平衡，还须明确盆地集合及边界；若目标是淬火后的局部极小点集合，概率可能不再具有相对于普通体积测度的光滑密度。后文涉及密度和 KL 的公式均以相应绝对连续性为前提，不能直接用于离散极小点分布而不改变测度。

2. 势能模型与生成模型回答不同问题

机器学习势（machine-learned potential，MLP）学习标量函数$U_\psi(R, h, a)$。以拉伸为正的能量共轭应力约定为例，定义

$$F_{\psi,i} = -\nabla_{r_i} U_\psi, \qquad \sigma_\psi = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial U_\psi((I+\varepsilon)R, (I+\varepsilon)h, a)}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}.$$

参考软件若采用相反的压应力或维里符号，训练前必须统一。一个示意监督目标是

$$\mathcal{L}_{\text{MLP}}(\psi) = \mathbb{E}_{\mathcal{D}_{\text{H}}}\left[w_E \left(\frac{U_\psi - E^{\text{H}}}{N} \right)^2 + \frac{w_F}{3N} \sum_i \| F_{\psi,i} - F_i^{\text{H}} \|^2 + \frac{w_\sigma}{9} \| \sigma_\psi - \sigma^{\text{H}} \|_F^2 \right].$$

各权重需吸收单位与尺度差别，不能在未说明归一化时比较其数值。能量、力和应力分别约束势能面数值、坐标导数及应变导数，后两者不直接提供结构的出现频率。以能量及导数训练原子势的代表性原始工作可见 Zhang 等（2018）。

生成模型则学习条件结构分布$q_\theta(x \mid c)$，其中c 可包含组成、尺寸、密度和制备协议。若有来自目标协议的独立参考结构，其最大似然目标为$-\mathbb{E}_{p_{\text{H},\mathcal{P}}} \log q_\theta$，等于$D_{\text{KL}}(p_{\text{H},\mathcal{P}} \| q_\theta)$ 加上与θ 无关的项。MLP 回答“这个结构的能量及响应是什么”，生成模型回答“应该以多大概率产生这个结构”。给出某些经典结构的高保真单点标签，不会将这些结构自动变为高保真动力学生成的样本。由小规模标签推断结构概率，必须增加统计力学假设、动力学信息或独立参考系综检验。

3. 归一化流：从体积变化到自由能

令潜变量$z \sim \rho(z)$，以可逆可微映射$x = f_\theta(z)$ 生成结构。对微小体积元，概率守恒要求$q_\theta(x)dx = \rho(z)dz$，而$dx = |\det J_{f_\theta}(z)| dz$。因此

$$\log q_\theta(f_\theta(z)) = \log \rho(z) - \log |\det J_{f_\theta}(z)|.$$

该式的作用不是只给出采样器，而是同时给出可计算的归一化密度。当目标确为平衡π_U 时，将其代入反向 KL 得到

$$\begin{aligned} D_{\text{KL}}(q_\theta \| \pi_U) &= \int q_\theta \log q_\theta \, dx + \beta \mathbb{E}_{q_\theta} U + \log Z_U \\ &= \beta [\mathbb{E}_{q_\theta} U - TS[q_\theta] - F_U], \\ S[q] &= -k_{\text{B}} \int q \log q \, dx, \qquad F_U = -k_{\text{B}} T \log Z_U. \end{aligned}$$

所以最小化该 KL 等价于最小化变分自由能，而非仅最小化平均能量。用流的表达式展开后，训练中出现$\beta U(f_\theta(z)) - \log |\det J_f(z)|$，其中第二项防止通过任意压缩概率体积来降低能量。绝对微分熵依赖坐标单位，以上比较必须使用同一参考测度；KL 本身在一致变换下不变。Boltzmann generator 正是利用可逆映射与统计力学目标结合的原始范例。Noé 等（2019）

熵项为何不可省略，可用两个能量盆地说明：若盆地A, B 内能量近似为E_A, E_B、有效体积为Ω_A, Ω_B，正则权重比近似为$\Omega_A e^{-\beta E_A} / (\Omega_B e^{-\beta E_B})$。较低的最低能量不能决定盆地总概率。对玻璃还须叠加路径可达性，故将平衡自由能目标原样用于玻璃，会更换研究对象，而非仅改变训练技巧。

3.1 重要性权重能够校正什么

若已知目标的未归一化密度$\tilde{p}(x)$，且$q(x) > 0$ 覆盖目标支持集，可写

$$\mathbb{E}_p A = \frac{\mathbb{E}_q[w(x)A(x)]}{\mathbb{E}_q w(x)}, \qquad w(x) = \frac{\tilde{p}(x)}{q(x)}.$$

对M 个独立提议样本，估计量为$\widehat{A} = \sum_j \bar{w}_j A(x_j)$，其中$\bar{w}_j = w_j / \sum_\ell w_\ell$。这是随机分子与随机分母之比，有限样本通常有偏；在适当可积性与支持覆盖条件下才可讨论大样本一致性。常用诊断量

$$\widehat{\text{ESS}} = \frac{(\sum_j w_j)^2}{\sum_j w_j^2} = \frac{1}{\sum_j \bar{w}_j^2}$$

度量的是已观察样本的权重集中程度。它不是所有观测量共同的误差保证，也不能发现完全漏采的盆地；相关样本还需另行处理自相关。因此即使 ESS 较高，也应检查独立重复、关键结构子群覆盖及具体性质的误差。

两个同温、同体积且测度一致的平衡体系满足$U^{\mathrm{H}} = U^{\mathrm{C}} + \Delta U$。直接相除正则密度并约去归一化常数，有

$$\langle A\rangle_{\pi_{\mathrm{H}}} = \frac{\langle A e^{-\beta\Delta U}\rangle_{\pi_{\mathrm{C}}}}{\langle e^{-\beta\Delta U}\rangle_{\pi_{\mathrm{C}}}}, \qquad F_{\mathrm{H}} - F_{\mathrm{C}} = -\beta^{-1}\log\langle e^{-\beta\Delta U}\rangle_{\pi_{\mathrm{C}}}.$$

这是平衡扰动恒等式的直接推导；其经典来源为 Zwanzig（1954）。恒等式并不保证有限数据能估计指数平均，尤其在两分布重叠不足时。

对玻璃，若路径测度绝对连续，形式上的路径权重应为初态概率比乘以每一步转移核的比，即$d\mathbb{P}_{\mathrm{H},\mathcal{P}}/d\mathbb{P}_{\mathrm{C},\mathcal{P}}$。最终坐标的密度比等于该路径权重在给定最终坐标条件下的条件期望，一般不等于$e^{-\beta\Delta U(x)}$。确定性动力学下，两种势的路径测度甚至可能相互奇异。因此，经典玻璃的高保真能量差可以作为校正信息，却不能在缺少额外论证时被称为玻璃系综的精确重加权公式。

3.2 小数据校正需要额外的可识别性假设

先看最有利的平衡情形。设中间势$U_\lambda = U^{\mathrm{C}} + \lambda\Delta U$，在固定温度、体积与测度下对归一化正则平均求导。分子的导数为$-\beta\int A\Delta U e^{-\beta U_\lambda}dx$，分母的导数为$-\beta Z_\lambda\langle\Delta U\rangle_\lambda$。使用商法则，若$A$ 不显含λ，得到

$$\frac{d\langle A\rangle_\lambda}{d\lambda} = -\beta\,\mathrm{Cov}_{\pi_\lambda}(A,\Delta U).$$

由此可见，能量差的平均值本身不决定性质校正，关键是它与目标性质的相关性。对势能加上常数会改变绝对能量差，却不改变结构概率；相反，只在某个稀有但重要的结构子群上出现的势能误差，可能改变其相对权重。该推导仍只适用于所定义的平衡族；若A 本身由相应势的松弛过程定义，还需加入$\langle\partial_\lambda A\rangle_\lambda$，不能忽略观测量定义的改变。

一个可逆校正的概念模型是先从经典预训练分布q_{C} 采样，再经可逆映射g_ϕ 得到新结构。变量替换给出

$$q_\phi^{\mathrm{corr}}(g_\phi(x)) = q_{\mathrm{C}}(x)\,|\det J_{g_\phi}(x)|^{-1}.$$

这一表达式明确区分了结构移动和概率体积变化，但没有指定怎样从有限标签确定g_ϕ。仅要求训练结构能量降低，许多不同映射都可满足；它们可能对训练外盆地给出不同权重。这就是可识别性问题。要缩小候选模型集合，需要引入有效的平衡目标、协议匹配的参考结构、可验证的动力学约束，或清楚标注为先验的结构对称性与正则化。正则化有助于限制过拟合，却不能充当高保真目标分布的实验证据。

因此，“少量数据”必须按信息类型及覆盖范围表述：多少独立制备轨迹、多少结构、多少能量与导数标签，以及是否覆盖不同密度、局部拓扑和受应变环境。大量力分量来自同一结构，不应被当成同样数量的独立结构样本。模型从N 个原子迁移到更大晶胞时，局部相互作用的可迁移性也不自动保证长程拓扑和整体弹性涨落正确；尺寸推广需要独立验证，而不能从网络可接受变长输入推导出来。

4. 扩散模型：从高斯链推导噪声回归

本节暂用欧氏坐标$x_0 \in \mathbb{R}^d$，下标0 表示干净数据。设前向链

$$q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{\alpha_t}x_{t-1}, \beta_t I), \quad \alpha_t = 1-\beta_t, \quad \bar\alpha_t = \prod_{s=1}^{t}\alpha_s.$$

递推展开时，各步独立高斯噪声的线性组合仍为高斯；其均值系数为$\sqrt{\bar\alpha_t}$，方差满足$v_t = \alpha_t v_{t-1} + \beta_t$、$v_0 = 0$，解为$v_t = 1-\bar\alpha_t$。因此不必真的执行前$t$ 步即可采样：

$$x_t = \sqrt{\bar\alpha_t}x_0 + \sqrt{1-\bar\alpha_t}\epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I).$$

由 Bayes 公式，$q(x_{t-1} \mid x_t, x_0)$ 正比于两个高斯因子的乘积。将关于x_{t-1} 的二次项配方，得到$t \geq 2$ 时

$$\begin{aligned} q(x_{t-1} \mid x_t, x_0) &= \mathcal{N}(\tilde\mu_t, \tilde\beta_t I), \\ \tilde\beta_t &= \frac{1-\bar\alpha_{t-1}}{1-\bar\alpha_t}\beta_t, \\ \tilde\mu_t &= \frac{\sqrt{\bar\alpha_{t-1}}\beta_t}{1-\bar\alpha_t}x_0 + \frac{\sqrt{\alpha_t}(1-\bar\alpha_{t-1})}{1-\bar\alpha_t}x_t \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}}\left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar\alpha_t}}\epsilon\right). \end{aligned}$$

反向生成链定义为$p_\theta(x_{0:T}) = p_T(x_T)\prod_{t=1}^{T} p_\theta(x_{t-1} \mid x_t)$。在边缘似然中插入前向条件分布并用 Jensen 不等式，可得负证据下界（negative ELBO）$\mathcal{L}_{\text{VLB}} \geq -\mathbb{E}\log p_\theta(x_0)$。利用前向链的条件概率分解，展开为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{VLB}} = \mathbb{E}_{x_0}\Big[& D_{\text{KL}}(q(x_T \mid x_0)\|p_T) - \mathbb{E}_{q(x_1|x_0)}\log p_\theta(x_0 \mid x_1) \\ & + \sum_{t=2}^{T} \mathbb{E}_{q(x_t|x_0)} D_{\text{KL}}(q(x_{t-1} \mid x_t, x_0)\|p_\theta(x_{t-1} \mid x_t)) \Big]. \end{aligned}$$

假定反向方差固定为$\sigma_t^2 I$，并令反向均值采用上式$\tilde\mu_t$ 的形式、将ϵ 替换为网络$\epsilon_\theta(x_t, t)$。两个高斯之间 KL 的均值项为$\|\tilde\mu_t - \mu_\theta\|^2/(2\sigma_t^2)$。代入即得每个内部时间步的可训练项

$$\lambda_t\, \mathbb{E}\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t)\|^2, \qquad \lambda_t = \frac{\beta_t^2}{2\sigma_t^2\alpha_t(1-\bar\alpha_t)}.$$

这解释了噪声均方误差的来源，也说明均匀抽取t 并直接使用无权重 MSE，会改变 ELBO 各时间步的相对权重；它是简化训练目标，不能不加限定地称为“精确最大似然”。端点重构项也需单独处理，不能把$\tilde\beta_1 = 0$ 当成普通非退化高斯 KL。上述方法源于 Ho、Jain 与 Abbeel（2020）。

噪声预测与得分函数的联系也可直接推导。对$q_t(x_t) = \int q(x_t \mid x_0)p_{\text{data}}(x_0)dx_0$ 求梯度，在允许交换微分与积分时，有

$$\begin{aligned} \nabla_{x_t}\log q_t(x_t) &= \mathbb{E}[\nabla_{x_t}\log q(x_t \mid x_0) \mid x_t] \\ &= -\frac{\mathbb{E}[\epsilon \mid x_t]}{\sqrt{1-\bar\alpha_t}}. \end{aligned}$$

而平方损失的总体最优预测正是条件均值$\epsilon_\theta^*(x_t, t) = \mathbb{E}[\epsilon \mid x_t]$。因此网络学习的是加噪结构分布的得分，而非原子物理力；物理力与得分仅在特定平衡密度下才有$\nabla \log \pi = -\beta\nabla U$ 的直接关系。有限网络、有限样本和近似采样器均会产生偏差。得分与反向随机微分方程的原始统一框架见 Song 等（2021）。

5. 流匹配：条件均值为何能够输运概率

另取噪声$z \sim \rho$ 与数据$x \sim p_{\text{data}}$ 的联合耦合$\gamma(z, x)$。最简单的选择是独立耦合，但这不是唯一选择。定义欧氏直线插值$x_t = (1-t)z + tx$，其逐对速度为$u = x - z$，训练目标为

$$\mathcal{L}_{\text{FM}}(\theta) = \mathbb{E}_{t,(z,x)\sim\gamma}\|v_\theta(x_t, t) - (x-z)\|^2.$$

给定$x_t = y, t$ 后，将任意预测与条件均值相减并展开平方，交叉项因条件残差均值为零而消失。因此

$$\mathbb{E}[\|v-u\|^2 \mid y,t] = \|v-\mathbb{E}[u \mid y,t]\|^2 + \mathbb{E}[\|u-\mathbb{E}[u \mid y,t]\|^2 \mid y,t],$$

总体最优速度就是$v^*(y,t) = \mathbb{E}[x-z \mid x_t = y]$。单条配对直线即使相互交叉，条件均值也给出该位置的平均概率流；网络无需知道某个中间点具体属于哪一条配对路径。

为了说明它与目标分布的关系，令p_t 为插值变量的边缘分布，取任意光滑紧支撑测试函数φ。由链式法则与条件期望，

$$\frac{d}{dt}\mathbb{E}\varphi(x_t) = \mathbb{E}[\nabla\varphi(x_t)\cdot(x-z)] = \int \nabla\varphi(y)\cdot v^*(y,t)p_t(y)dy.$$

分部积分后得到弱形式的连续性方程

$$\partial_t p_t + \nabla\cdot(p_t v^*) = 0.$$

因此，在速度场足够正则、ODE 解及输运方程具有所需唯一性时，$\dot{y}_t = v^*(y_t,t)$ 从$p_0 = \rho$ 出发具有指定的边缘概率路径。该论证的条件不能省略：有限数据可对应离散终点分布，精确端点可能产生奇异行为；实践中可通过端点平滑并明确所学目标来处理，不能宣称光滑可逆 ODE 无条件地把连续分布变成有限个点质量。

若该 ODE 构成可逆流，沿轨迹有$d\log p_t(y_t)/dt = -\nabla\cdot v(y_t,t)$，这就是连续归一化流（continuous normalizing flow，CNF）的密度演化公式。因此，流匹配是训练速度场的一种方法，CNF 是由连续可逆流定义的模型形式，两者并非互斥类别。相关原始文献为 Lipman 等（2023） 及 Chen 等（2018）。其数学时间t 表示概率输运进度，不能解释为玻璃的真实冷却时间。

6. 周期结构要求改变空间与核

分数坐标$s_i = h^{-1}r_i \bmod 1$ 位于三维环面，全部位置属于$\mathbb{T}^{3N}$。同一点可以写成s 或$s+n$，$n\in\mathbb{Z}^{3N}$。普通欧氏距离会把0.99 与0.01 误判为相距很远；更严重的是，欧氏 DDPM 的收缩项$\sqrt{\alpha}\,s$ 在更换代表元$s+n$ 后通常不能给出同一个环面点，故不能简单“加噪后取模”就沿用整套高斯后验推导。

一种合法的环面加噪方式是加性布朗运动取模。在分数坐标上采用各向同性协方差τI 时，转移密度为包裹高斯核

$$k_\tau(s \mid s_0) = \sum_{n\in\mathbb{Z}^d} \frac{\exp[-\|s-s_0+n\|^2/(2\tau)]}{(2\pi\tau)^{d/2}}, \quad d = 3N.$$

求和把所有整数像的概率集中到基本胞元，保证周期性和归一化。其得分需要对整个像求和的对数求梯度，而非只对未经包裹的坐标差求梯度。小噪声且远离坐标切口时，单像近似或有用；大噪声时不可依赖该近似。固定晶胞下，若希望噪声在笛卡尔空间各向同性，则分数坐标噪声协方差应与$h^{-1}h^{-T}$ 成比例，而非必然为I。环面上长时间扩散趋于均匀分布，也不应继续把标准欧氏高斯当作完全相同的先验。流形扩散的原始处理可见 Huang 等（2022）。

流匹配的线性插值同样需要选定周期路径，例如使用合适的环面测地路径及其切向速度，并处理最短路径非唯一的切割集合。只在训练后把坐标截断到$[0,1)$，不能修复训练路径的几何错误。组成固定时，还应尊重同种原子置换对称性；平移中心约束会降低有效维数，密度、雅可比和噪声都必须定义在同一约束空间。晶胞可变时，h 的正体积约束、分数坐标到笛卡尔坐标的体积因子及胞元等价表示也需明确。能量模型的旋转不变性与坐标生成模型的等变性是不同要求，均需在具体参数化中验证。

7. 物理引导会改变权重，不能替代分布校准

设已有生成密度为q_0。若显式设计能量倾斜分布$q_\lambda(x)\propto q_0(x)e^{-\lambda\beta U^{\mathrm{H}}(x)}$，其得分为

$$\nabla \log q_\lambda = \nabla \log q_0 - \lambda\beta\nabla U^{\mathrm{H}}.$$

该恒等式说明能量梯度具有怎样的偏置方向，并不说明任意去噪步加入该梯度就能精确采样上述终点分布。对于加噪时刻，正确修正一般涉及条件期望的梯度，而非把干净结构能量直接套到含噪坐标；若引导只在低噪声时或少数步使用，更应将其称为受限启发式，并用独立数据评价其偏差。能量下降、消除重叠和短程松弛可以提高结构可用性，但同时会改变盆地权重。松弛映射M 输出的是推前分布$M_{\#}q$，通常不能继续使用原始q 的密度计算权重。

由此，研究中的比较应区分仅经典预训练、仅结构微调、增加高保真物理约束及后续松弛各自的作用。关键证据不是生成平均能量降低，而是独立参考协议下的结构统计、盆地或拓扑子群比例以及力学响应分布是否共同接近目标。若真实目标权重未知，应报告可检验的分布特征及偏差，不应使用“无偏高保真玻璃采样”的结论。

8. 结构误差如何进入体积模量

考虑零温、同一稳定盆地内的准静态体积变化。定义$\eta = (V - V_0)/V_0$，以u 表示相对于仿射缩放后的内部非仿射位移，并写能量为$U(u, \eta)$。这里偏导数对η 的定义已包含选定的仿射胞元变形。内部松弛满足$\nabla_u U(u^*(\eta), \eta) = 0$。记

$$\mathcal{H} = \partial_u^2 U, \qquad \Xi = \partial_u \partial_\eta U.$$

对平衡条件求导，有$\mathcal{H}\, du^*/d\eta + \Xi = 0$。周期体系的整体平移产生零模，因此先在去除整体平移的空间中定义响应；若其中所有内部模均稳定，$\mathcal{H}$ 在该空间正定。记原空间的相应伪逆为$\mathcal{H}^+$，则$du^*/d\eta = -\mathcal{H}^+\Xi$。沿松弛分支$\overline{U}(\eta) = U(u^*(\eta), \eta)$，一次导数因内部力为零而化为$U_\eta$，再次求导得到

$$\overline{U}''(0) = U_{\eta\eta} - \Xi^T \mathcal{H}^+ \Xi, \qquad K_0 = V_0 \left.\frac{d^2\overline{U}}{dV^2}\right|_{V_0} = \frac{1}{V_0}\left(U_{\eta\eta} - \Xi^T \mathcal{H}^+ \Xi\right).$$

第一项是固定内部坐标时的仿射曲率，第二项是允许原子重新排列带来的软化。在上述稳定性条件下，第二项非负。若除平移外仍有零模，需要额外可解性条件；若接近失稳、跨盆地或发生塑性事件，光滑分支推导不再适用。非仿射弹性及准静态稳定分支的原始讨论见 Maloney 与 Lemaître（2006）。此处是将同类隐函数求导用于所定义的体积应变，非引用该文提供 SiO_2 的具体模量。

该结果给出物理上的研究动机：生成结构不仅决定势能值，还决定 Hessian 软模以及应变与软模的耦合。两批结构即使平均能量相近，也可能有不同的体积模量分布。若$K(x)$ 由统一的高保真评估流程定义，目标性质分布为$p_K(k) = \int \delta(k - K(x)) p_{\mathrm{H},\mathcal{P}}(dx)$；仅拟合少数标量均值不能确定它。

在稳定子空间按特征模展开，还可写成$\Xi^T \mathcal{H}^+ \Xi = \sum_\nu |e_\nu^T \Xi|^2/\lambda_\nu$，其中$\lambda_\nu > 0$。这表明软模误差可放大非仿射响应，故较小的平均力误差并不单独保证模量精度。实际比较还须固定体积扰动幅度、内部松弛阈值及是否允许胞形改变；若把其他胞元自由度一起松弛，应在扩展的内部变量空间重新推导相应曲率。

有限温度等温模量应从 Helmholtz 自由能而非单个最小点能量定义：$K_T = V(\partial^2 F/\partial V^2)_{N,T}$。自由能包含振动熵与热涨落；对玻璃还须指定受限盆地或有限时间响应的含义。因此，零温松弛模量、有限温等温模量和实验有限频率模量必须分别报告，不能共用同一个数值标签。

9. 本方案需要验证的科学命题

以上推导建立的是问题定义及方法之间的联系，并未证明少量高保真标签足以完成分布迁移。最关键的待检验命题是：在固定材料、尺寸和制备协议下，经典预训练是否提供可迁移的结构支持；高保真校正能否改善独立测试系综的结构概率及体积模量分布；这种改善是否超出简单松弛与同预算经典采样的效果。训练规模、候选材料和评价精度应由这些检验决定。理论上必须始终保留三条边界：能量准确不等于结构权重准确，平衡恒等式不等于玻璃路径校正公式，大量生成样本不等于大量独立高保真证据。

参考文献

1. Vollmayr, K., Kob, W. & Binder, K. Cooling-rate effects in amorphous silica: A computer-simulation study. *Physical Review B* **54**, 15808–15827 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevB.54.15808.
2. Zhang, L., Han, J., Wang, H., Car, R. & E, W. Deep Potential Molecular Dynamics: A Scalable Model with the Accuracy of Quantum Mechanics. *Physical Review Letters* **120**, 143001 (2018). 原始论文预印本.
3. Noé, F., Olsson, S., Köhler, J. & Wu, H. Boltzmann generators: Sampling equilibrium states of many-body systems with deep learning. *Science* **365**, eaaw1147 (2019). DOI: 10.1126/science.aaw1147.
4. Zwanzig, R. W. High-Temperature Equation of State by a Perturbation Method. I. Nonpolar Gases. *The Journal of Chemical Physics* **22**, 1420–1426 (1954). DOI: 10.1063/1.1740409.
5. Ho, J., Jain, A. & Abbeel, P. Denoising Diffusion Probabilistic Models. *Advances in Neural Information Processing Systems* **33**, 6840–6851 (2020). 原始论文.
6. Song, Y. et al. Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations. *ICLR* (2021). 原始论文.
7. Lipman, Y., Chen, R. T. Q., Ben-Hamu, H., Nickel, M. & Le, M. Flow Matching for Generative Modeling. *ICLR* (2023). 原始论文.
8. Chen, R. T. Q., Rubanova, Y., Bettencourt, J. & Duvenaud, D. Neural Ordinary Differential Equations. *Advances in Neural Information Processing Systems* **31** (2018). 原始论文.
9. Huang, C.-W., Aghajohari, M., Bose, A. J., Panangaden, P. & Courville, A. Riemannian Diffusion Models. *NeurIPS* (2022). 原始论文.
10. Maloney, C. E. & Lemaître, A. Amorphous systems in athermal, quasistatic shear. *Physical Review E* **74**, 016118 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevE.74.016118.